

中山大学本科生期末考试

考试科目：《量子力学》（B卷）

学年学期：2024学年第二学期

姓名：_____

学院/系：物理与天文学院

学号：_____

考试方式：闭卷

年级专业：_____

考试时长：120分钟

班别：_____

警示 《中山大学授予学士学位工作细则》第八条：“考试作弊者，不授予学士学位。”

—————以下为试题区域，共六道大题，总分100分，考生请在答题纸上作答—————

一. (20 分) 一个氢原子在 $t = 0$ 时的波函数为

$$\Psi(\vec{r}, 0) = N \left[\sqrt{2} \psi_{2,1,-1}(\vec{r}) - \psi_{2,1,0}(\vec{r}) + \sqrt{5} \psi_{2,1,1}(\vec{r}) + \psi_{3,1,1}(\vec{r}) \right]$$

其中 ψ_{nlm} 为归一化波函数， $\psi_{nlm}(\vec{r}) = R_{nl}(r)Y_{lm}(\theta, \varphi)$ 。

- (1) 给出归一化因子 N ，如果对能量进行测量，获得的测量值及相应的概率是多少？（5 分）
- (2) 对 $\hat{L}_z$ 进行测量获得 $1\hbar$ 值的几率是多少？（5 分）
- (3) $\hat{L}^2$ 在态 $\Psi(\vec{r}, 0)$ 的平均值（5 分）
- (4) 给出任意 t 时刻的波函数。（5 分）

二. (20 分) 一个两能级量子体系，其正交态为 $|\alpha\rangle$ 和 $|\beta\rangle$ ，对应的 Hamilton 量为 $\hat{H} = |\alpha\rangle\langle\beta| + |\beta\rangle\langle\alpha|$ 。设 $t = 0$ 时，可观测物理量 $\hat{O} = 3|\alpha\rangle\langle\alpha| - |\beta\rangle\langle\beta|$ 的平均值为 $\langle\hat{O}\rangle_{t=0} = -1$ 。

- (1) 确定 $t = 0$ 时的量子态 $|\psi(0)\rangle$ ；（10 分）
- (2) 设 t 的量子态为 $|\psi(t)\rangle$ ，给出 $|\psi(t_\alpha)\rangle = |\alpha\rangle$ 的时刻 t_α 。（10 分）

三. (20 分) 一个自旋 1/2 粒子处在自旋极化态 $|\mathbf{n}\rangle$ 中， S_x 的期望值为 $\frac{\hbar}{2}\alpha$ ， S_y 的期望值为 $\frac{\hbar}{2}\beta$ ， α 和 β 介于 -1 和 +1 之间，证明：

- (1) $\alpha^2 + \beta^2 \leq 1$ 成立；（8 分）
- (2) 当 $\alpha^2 + \beta^2 < 1$ 时，问题存在两个解，而当 $\alpha^2 + \beta^2 = 1$ 时，解是唯一的，在后

一种情形给出自旋平行或反平行 z 轴的几率。(12 分)

四. (20分) 考虑一个质量为 m 的粒子在一维势阱中运动, 势阱为

$$V(x) = \begin{cases} 0 & \text{for } -2a < x < -a \text{ 和 } a < x < 2a \\ \infty & \text{for } x > 2a \text{ 和 } x < -2a \\ V_0 & \text{for } -a < x < a \end{cases}$$

如果把 V_0 ($-a < x < a$) 视为无限势阱中的扰动,

- (1) 给出非微扰情形下的能量本征态和本征能量; (10 分)
- (2) 计算基态能量的一阶微扰修正。(10 分)

五. (20 分) 考虑二维运动、处于总自旋 $S = 1$ 态的一对全同电子, 其相互作用表示为

$$V(x_1 - x_2, y_1 - y_2) = \begin{cases} \infty, & |x_1 - x_2| > a \quad \text{or} \quad |y_1 - y_2| > b \\ 0, & |x_1 - x_2| \leq a \quad \text{and} \quad |y_1 - y_2| \leq b \end{cases}$$

- (1) 写出质心坐标系下的定态Schrodinger 方程; (8 分)
- (2) 当总动量为零时, 给出能量本征态和能量本征值。(12分)

- 提示: x 方向的质心坐标系变换为

$$X = \frac{1}{2}(x_1 + x_2), \quad P_x = p_{1x} + p_{2x}$$

$$x = x_1 - x_2, \quad p_x = \frac{1}{2}(p_{1x} - p_{2x})$$

y 方向的变换采取同样形式。